ROOTCAUSE SERVER

# Documentación del sistema — RootCause Server

**Documento:** README.md **Versión analizada:** 0.2.0 **Commit:** 767a67b **Fecha del análisis:** 2026-08-26

CONTENIDO


- El sistema, en una frase
- Propósito de esta documentación
- Tabla de contenidos
  - Recursos
- Documentación previa del repositorio
- Datos del análisis
- Convenciones
- Pendiente de validar


Portada e índice navegable de la documentación de análisis, arquitectura, código, datos, seguridad y operación del repositorio `rootcause-server`.

## El sistema, en una frase

**RootCause Server** es un plano de control escrito en Rust que vigila un conjunto de servidores y la red que los rodea: recibe telemetría de un agente de solo lectura instalado en cada equipo, aplica 18 reglas de detección deterministas, y presenta cada hallazgo con su evidencia, su causa y un *runbook* que nunca ejecuta por su cuenta.

## Propósito de esta documentación

Convertir la lectura completa del repositorio en material que sirva a cinco públicos distintos sin obligar a ninguno a leer el código fuente:

| Público | Empieza por |
|---|---|
| Persona ajena al sistema | 01 · Descripción general y 17 · Resumen ejecutivo |
| Desarrollador que se incorpora | 18 · Guía para un nuevo desarrollador |
| Desarrollador experimentado | 05 · Referencia técnica y 06 · Explicación profunda del código |
| Auditor | 11 · Seguridad, 15 · Riesgos y deuda técnica, 19 · Matriz de trazabilidad |
| Agente de IA | 04 · Mapa del código y 19 · Matriz de trazabilidad |

## Tabla de contenidos

| # | Documento | Contenido | Estado |
|---|---|---|---|
| — | README | Portada, índice y convenciones | Completo |
| 01 | Descripción general del sistema | Qué es, qué resuelve, para quién, con una sección no técnica | Completo |

| # | Documento | Contenido | Estado |
|---|---|---|---|
| 02 | Instalación y ejecución | Requisitos, compilación, arranque, pruebas, errores frecuentes | Completo |
| 03 | Arquitectura | Estilo, capas, patrones y siete diagramas Mermaid | Completo |
| 04 | Mapa completo del código | Inventario jerárquico de directorios, módulos y símbolos | Completo |
| 05 | Referencia técnica | Catálogo de tipos, funciones, variables de entorno, endpoints y errores | Completo |
| 06 | Explicación profunda del código | Flujo interno, condicionales y casos límite módulo por módulo | Completo |
| 07 | Base de datos | Motor, esquema, diccionario de datos, migraciones y diagrama E-R | Completo |
| 08 | Flujo de datos | Origen, validación, transformación, almacenamiento y consumo | Completo |
| 09 | APIs e integraciones | Contrato HTTP, códigos de estado, Prometheus y exportación | Completo |
| 10 | Configuración | Variables, valores por omisión y consecuencias de equivocarse | Completo |
| 11 | Seguridad | Autenticación, perímetro, cabeceras, secretos y controles ausentes | Completo |
| 12 | Pruebas y calidad | Tipos de prueba, cobertura, CI y pruebas faltantes priorizadas | Completo |
| 13 | Despliegue y operación | Entornos, contenedor, servicios del sistema, CI/CD y respaldo | Completo |
| 14 | Solución de problemas | Síntoma, causa, diagnóstico y solución | Completo |
| 15 | Riesgos y deuda técnica | Hallazgos clasificados por severidad, impacto y evidencia | Completo |
| 16 | Glosario | Términos técnicos y de dominio en lenguaje comprensible | Completo |
| 17 | Resumen ejecutivo | Presentación para decisión, sin detalle innecesario | Completo |
| 18 | Guía para un nuevo desarrollador | Itinerario de incorporación y primeras tareas | Completo |
| 19 | Matriz de trazabilidad | De la funcionalidad a la tabla y a la prueba | Completo |

### Recursos

- `assets/` — material gráfico de apoyo. Los diagramas viven embebidos en Mermaid dentro de los documentos, así que hoy esta carpeta contiene solo la nota que lo explica.
- `pdf/` — los 20 documentos de esta carpeta en PDF, generados desde el Markdown —que es la única fuente— con `scripts/docs_pdf.py`:

``` bash python3 scripts/docs_pdf.py ```

El script convierte el Markdown a HTML con la biblioteca estándar de Python, dibuja los diagramas Mermaid con `mmdc` y manda imprimir con Chrome, Chromium o Edge en modo headless. Si falta `mmdc` o el navegador, avisa y entrega lo que sí puede producir en lugar de fallar en silencio.

## Documentación previa del repositorio

Esta carpeta **no reemplaza** la documentación que el proyecto ya mantenía en `docs/`: la referencia, la enlaza y la amplía. Los documentos originales siguen siendo la fuente autoritativa de su tema.

| Documento existente | Tema |
|---|---|
| `docs/ARCHITECTURE.md` | Arquitectura, tal como la mantiene el equipo |
| `docs/API.md` | Contrato del API |
| `docs/CAPABILITIES.md` | Matriz de capacidades y límites declarados |
| `docs/DETECCION_AMENAZAS.md` | Catálogo de amenazas detectadas |
```

| Documento existente | Tema |
|---|---|
| `docs/HARDENING.md` | Endurecimiento del despliegue |
| `docs/INSTALLATION.md` | Instalación multiplataforma |
| `docs/MANUAL_USUARIO.md` | Manual de operación |
| `docs/THREAT_MODEL.md` | Modelo de amenazas |
| `docs/SECURITY_REQUIREMENTS.md` | Requisitos de seguridad |
| `docs/CROSS_PLATFORM.md` | Diferencias entre Windows, Linux y macOS |
| `docs/POLITICA_DE_PRIVACIDAD_LOCAL.md` | Qué datos se procesan y dónde quedan |
| `docs/ROADMAP.md` | Hoja de ruta |
| `docs/MASTER_PROMPT.md` | Prompt maestro del proyecto |
| `docs/adr/` | Decisiones de arquitectura registradas |
| `docs/requirements/` | REQ-SEC-001, 002 y 003 |

## Datos del análisis

| Dato | Valor |
|---|---|
| Fecha del análisis | 2026-08-26 |
| Versión analizada | `0.2.0` (`Cargo.toml`, `[workspace.package]`) |
| Commit analizado | `2efedb2180dcecac6dc66e8e48a2cce90ebc6c3d` |
| Rama | `main` |
| Estado del árbol de trabajo | Limpio al iniciar el análisis |
| Lenguaje principal | Rust `1.95.0` (edición 2024) |
| Lenguajes auxiliares | JavaScript (consola), Python (guardianes y utilidades), SQL, HTML, CSS |
| Archivos de código analizados | 33 archivos Rust, 4 de consola, 4 scripts Python, 2 migraciones SQL |
| Reglas de detección publicadas | 18 |
| Anotaciones de prueba en el código | 253 (`#[test]` y `#[tokio::test]`) |

## Convenciones

**Marcadores de certeza.** Cuando una afirmación no se pudo comprobar contra el repositorio, aparece marcada:

| Marcador | Significado |
|---|---|
| *No identificado* | Se buscó y no se encontró nada en el repositorio |
| *No documentado en el repositorio* | Existe en el código, pero el repositorio no explica la intención |
| *Requiere validación* | Solo puede confirmarlo una persona con acceso al entorno real |
| *Inferencia basada en el código* | Conclusión razonada a partir del código, no una afirmación del repositorio |

**Otras convenciones.**

- Los nombres de archivos, funciones, tipos, tablas y columnas se conservan literales, para que cualquier afirmación se pueda verificar con `grep`.
- Las rutas se escriben relativas a la raíz del repositorio.
- Los comandos son ejecutables tal cual; los valores sensibles siempre son ficticios (`reemplaza-por-...`, `203.0.113.10`, `pega-aqui-el-token`).
- Idioma: documentación en español, igual que el resto del proyecto. El código y sus comentarios están en inglés, por decisión del propio repositorio (`AGENTS.md`).
- Los diagramas van siempre acompañados de su explicación en texto: ningún diagrama es la única fuente de una idea.

## Pendiente de validar

Lista viva de lo que este análisis **no** pudo confirmar leyendo el repositorio. Cada punto está desarrollado en el documento que lo menciona.

| # | Pendiente | Dónde se detalla |
|---|---|---|
| 1 | El directorio `config/` existe en la copia de trabajo pero **no está en el repositorio** (git no versiona directorios vacíos) | 04, 15 |
| 2 | Que el respaldo se ejecute de forma programada, salga del anfitrión y **se restaure alguna vez**: el script existe, el proceso lo pone quien opera | 07, 13 |
| 3 | La firma y la atestación de procedencia de los artefactos de publicación no se pudieron verificar sin ejecutar el workflow | 13 |
| 4 | El comportamiento de los parsers frente a salidas de `ss` y `netstat` no cubiertas por fixtures | 12, 15 |
| 5 | El instalador de Windows (`packaging/windows/rootcause-server.iss`) no se compiló en este análisis | 13 |

---

*Generado por análisis directo del repositorio el 2026-08-26 sobre el commit `2efedb2`. Toda cifra de este conjunto documental proviene del código, no de la documentación previa.*